Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1 Konfigurasi Cisco Switch

1. Masuk ke Terminal Cisco Switch

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

2. Membuat VLAN

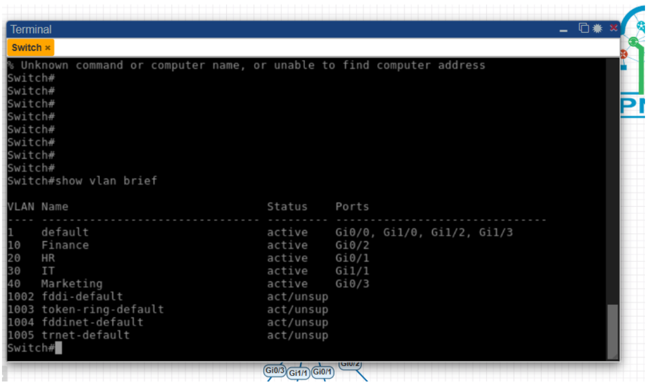
```
vlan 10
 name Finance
exit

vlan 20
 name HR
exit

vlan 30
 name IT
exit

vlan 40
 name Marketingg
exit
```

Verifikasi:

```
show vlan brief
```

3. Pastikan VLAN Sudah Dibuat dan Statusnya Aktif

Hasil VLAN.



Gambar 1: Show VLAN brief

4. Konfigurasi Access Port untuk Setiap VLAN

Port Access harus disesuaikan dengan interface pada Cisco Switch.

```
Switch#conf t

interface gi0/2
 description PC-FINANCE-VLAN10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

interface gi0/1
 description PC-HR-VLAN20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
exit

interface gi1/1
 description PC-IT-VLAN30
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 no shutdown
exit

interface gi0/3
 description PC-MARKETING-VLAN40
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 no shutdown
exit
```

5. Konfigurasi Trunk ke Cisco Router

Konfigurasi trunk port dari switch menuju Cisco Router untuk VLAN 10, 20, 30, dan 40.

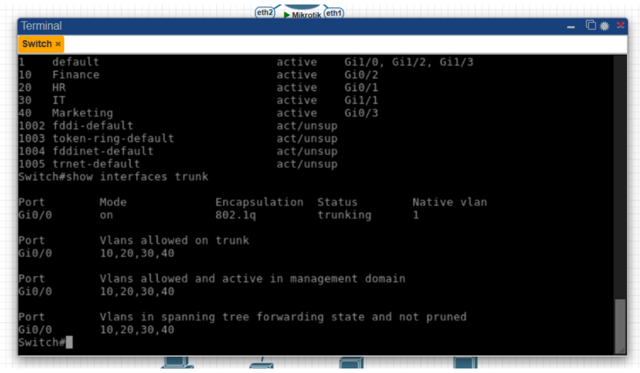
Interface Switch	Terhubung ke	Mode	VLAN yang Dibawa
Gi0/0	Cisco Router Gi0/2	Trunk	10,20,30,40

Konfigurasi:

```
Switch#conf t

interface gi0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
```

Verifikasi:

```
show interfaces trunk
```



Gambar 2: show interfaces trunk

Save semua konfigurasi:

```
write memory
```

Praktikum 2 Konfigurasi Cisco Router

1. Masuk ke Cisco Router

```
enable
configure terminal
```

2. Konfigurasi Interface Trunk ke Switch

Pilih interface yang terhubung ke Cisco Switch. Pada topologi, interface yang terhubung adalah Gig0/2.

```
interface gig0/2
 description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
 no ip address
 no shutdown
 exit
```

3. Konfigurasi Subinterface VLAN 10

```
interface gig0/2.10
 description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```

4. Konfigurasi Subinterface VLAN 20

```
interface gig0/2.20
 description GATEWAY-VLAN20-HR
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

5. Konfigurasi Subinterface VLAN 30

```
interface gig0/2.30
 description GATEWAY-VLAN30-IT
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

6. Konfigurasi Subinterface VLAN 40

```
interface gig0/2.40
 description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

7. Konfigurasi DHCP-Server untuk VLAN 10

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10

ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
```

8. Konfigurasi DHCP-Server untuk VLAN 20

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

ip dhcp pool VLAN20-HR
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
```

9. Konfigurasi IP Static pada VPCS untuk VLAN 30 dan 40

PC VLAN 30:

```
ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
```

PC VLAN 40:

```
ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
```

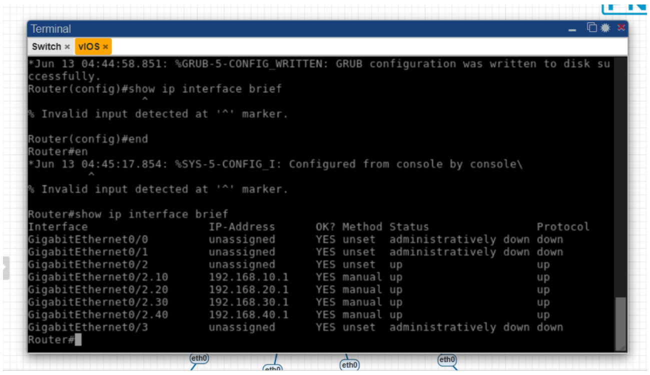
PC VLAN 10 dan 20 menggunakan DHCP:

```
ip dhcp
```

10. Verifikasi Cisco Router

Cek interface:

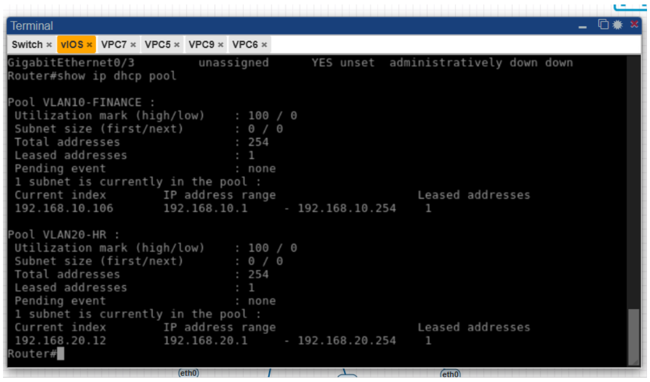
```
show ip interface brief
```



Gambar 3: Show IP interface brief

Cek DHCP Pool:

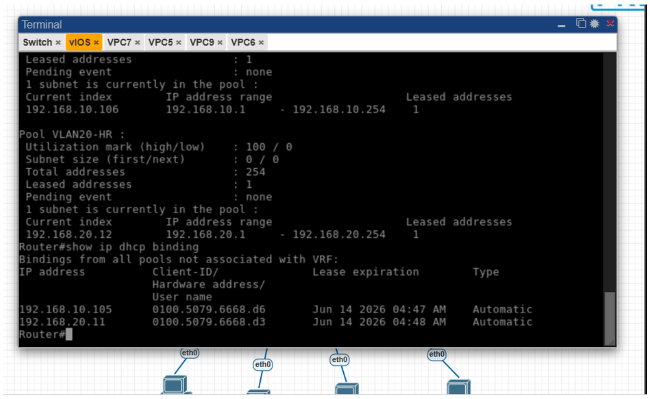
```
show ip dhcp pool
```



Gambar 4: Show ip dhcp pool

Cek client DHCP yang mendapatkan IP:

```
show ip dhcp binding
```

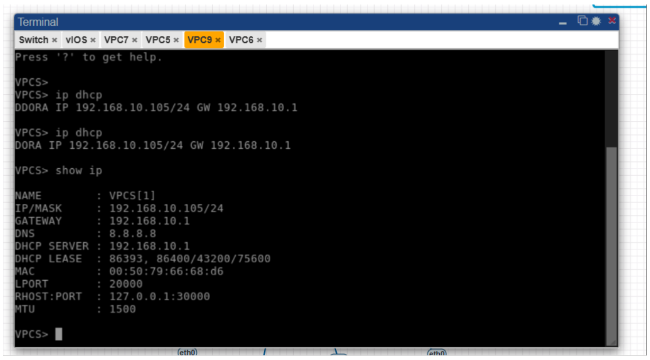


Gambar 5: Show ip dhcp binding

11. Pengujian dari VPCS

Masuk ke PC VLAN 10 untuk request IP secara DHCP:

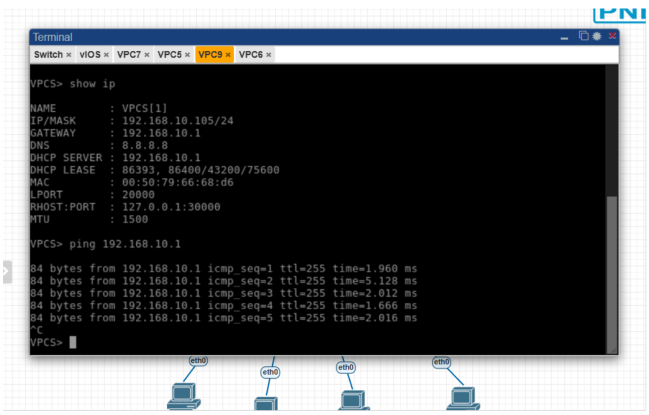
```
ip dhcp
show ip
```



Gambar 6: request ip dhcp

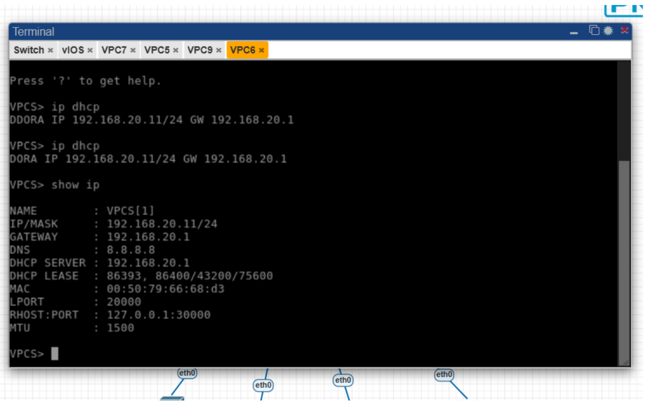
Ping gateway VLAN 10:

```
ping 192.168.10.1
```



Gambar 7: ping gateway VLAN 10

Masuk ke PC VLAN 20 untuk request IP secara DHCP:

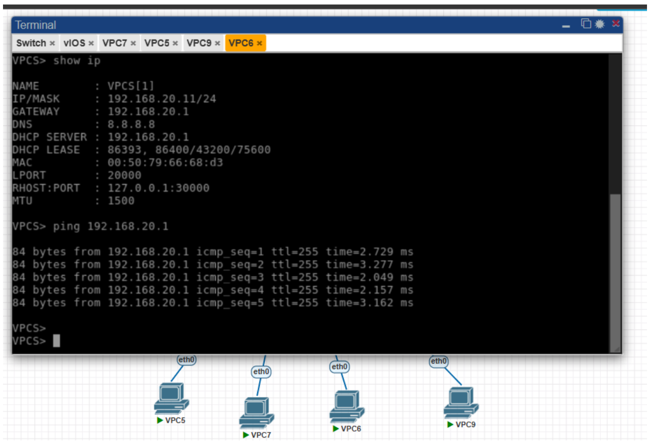


Gambar 8: request ip dhcp

```
ip dhcp
show ip
```

Ping gateway VLAN 20:

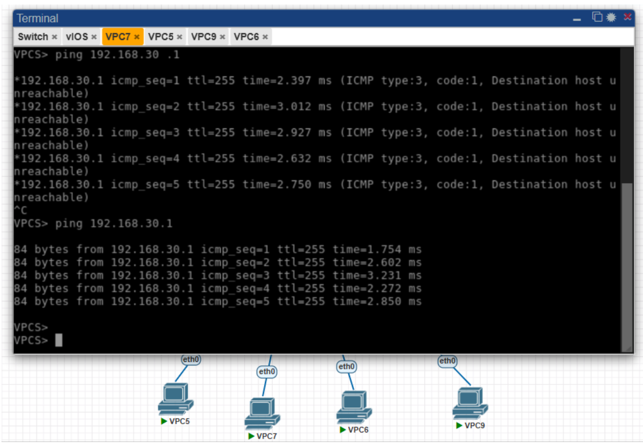
```
ping 192.168.20.1
```



Gambar 9: ping gateway VLAN 20

Ping gateway VLAN 30:

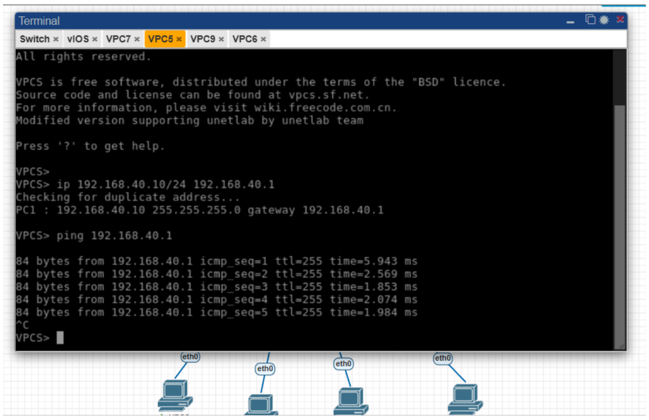
```
ping 192.168.30.1
```



Gambar 10: ping gateway vlan 30

Ping gateway VLAN 40:

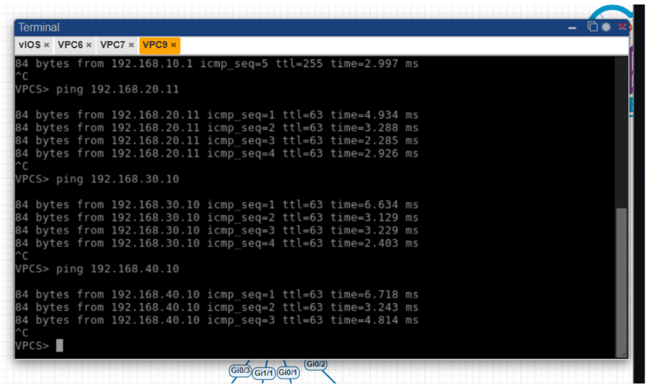
```
ping 192.168.40.1
```



Gambar 11: ping gateway vlan 40

Uji ping antar VLAN dari VLAN 10:

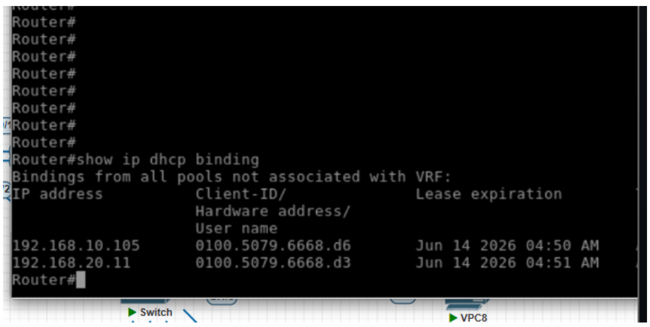
```
ping 192.168.20.11
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10
```



Gambar 12: dari vlan 10

Lihat DHCP Binding:

```
show ip dhcp binding
```



Gambar 13: ip dhcp binding

Amati IP yang diberikan oleh router ke client sesuai dengan IP pada PC VLAN 10 dan VLAN 20.

12. Hasil yang Diharapkan

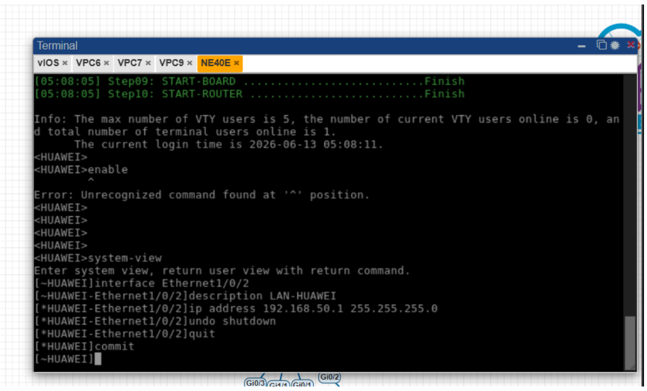
- Cisco Router memiliki subinterface VLAN 10, 20, 30, dan 40.
- VLAN 10 mendapat gateway 192.168.10.1.
- VLAN 20 mendapat gateway 192.168.20.1.
- VLAN 30 mendapat gateway 192.168.30.1.
- VLAN 40 mendapat gateway 192.168.40.1.
- PC VLAN 10 dan VLAN 20 mendapatkan IP dari DHCP.
- Semua PC dapat ping gateway masing-masing.
- PC antar-VLAN dapat saling ping melalui Cisco Router.

Praktikum 3 Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antar Router

1. Konfigurasi LAN Huawei

Konfigurasi IP Address untuk LAN Huawei:

```
system-view

interface Ethernet1/0/2
 description LAN-HUAWEI
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 undo shutdown
 quit

commit
```



Gambar 14

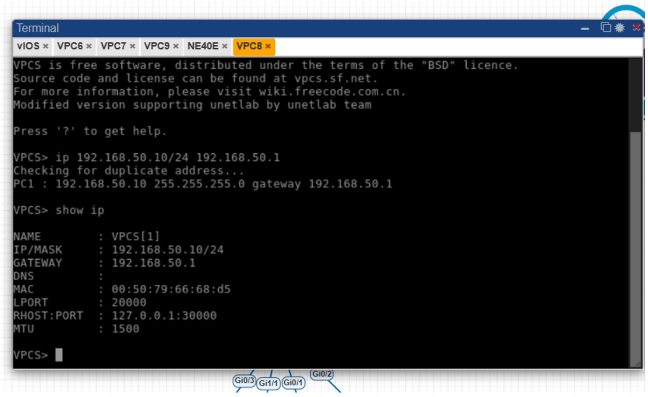
2. Konfigurasi IP VPC LAN Huawei

Pada PC LAN Huawei:

```
ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
```

Verifikasi:

```
show ip
```

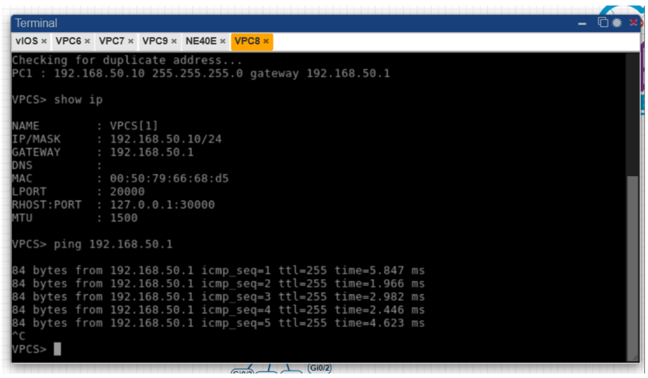


Gambar 15

Testing ping gateway Huawei:

```
ping 192.168.50.1
```

Pastikan hasilnya reply.
Target:
PC LAN Huawei dapat melakukan ping ke gateway 192.168.50.1.



Gambar 16

3. Konfigurasi IP Link Cisco Huawei Link 1

Network:

```
10.10.10.0/30
```

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/3	10.10.10.1/30
Huawei Router	Ethernet1/0/0	10.10.10.2/30

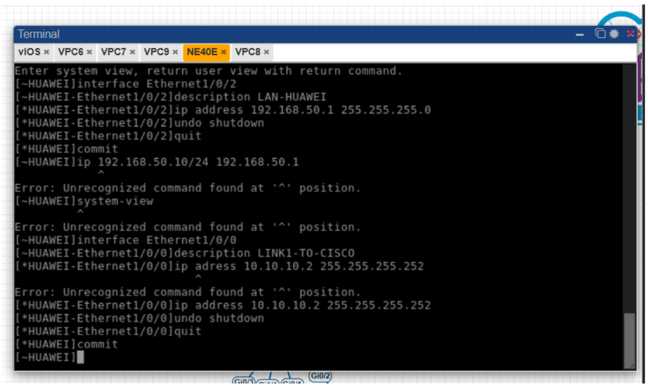
Cisco Router:

```
enable
configure terminal

interface gi0/3
```

```
 description LINK1-TO-HUAWEI
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
```

Huawei Router:

```
system-view

interface Ethernet1/0/0
 description LINK1-TO-CISCO
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 undo shutdown
 quit

commit
```



Gambar 17

1.1 4. Konfigurasi IP Link Cisco Huawei Link 2

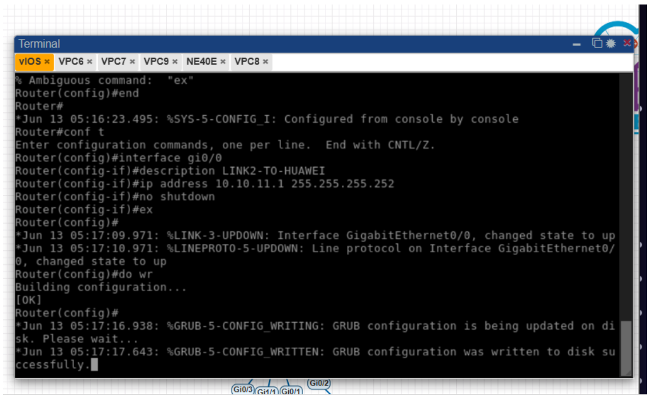
Network:

```
10.10.11.0/30
```

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/0	10.10.11.1/30
Huawei Router	Ethernet1/0/4	10.10.11.2/30

Cisco Router:

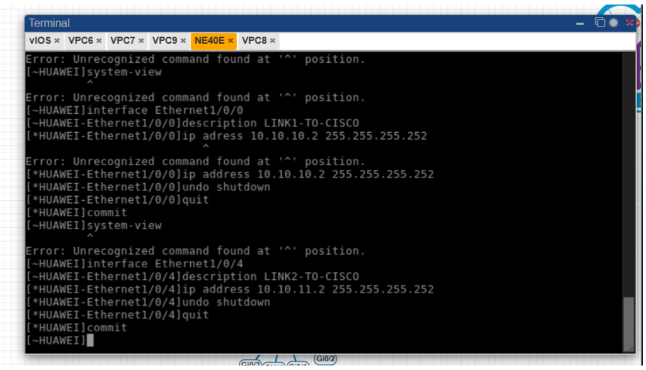
```
interface gi0/0
 description LINK2-TO-HUAWEI
 ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
```



Gambar 18

Huawei Router:

```
system-view

interface Ethernet1/0/4
 description LINK2-TO-CISCO
 ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
 undo shutdown
 quit

commit
```



Gambar 19

5. Konfigurasi IP Link Huawei MikroTik

Network:

```
10.10.20.0/30
```

Perangkat	Interface	IP Address
Huawei Router	Ethernet1/0/3	10.10.20.1/30
MikroTik	ether1	10.10.20.2/30

Huawei Router:

```
system-view

interface Ethernet1/0/3
```

```
 description LINK-TO-MIKROTIK
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
 undo shutdown
 quit

commit
```

MikroTik:

```
/ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=TO-HUAWEI
```

6. Konfigurasi IP Link Cisco MikroTik

Network:

```
10.10.30.0/30
```

Perangkat	Interface	IP Address
Cisco Router	Gi0/1	10.10.30.1/30
MikroTik	ether2	10.10.30.2/30

Cisco Router:

```
interface gi0/1
 description LINK-TO-MIKROTIK
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
 no shutdown
exit
```

MikroTik:

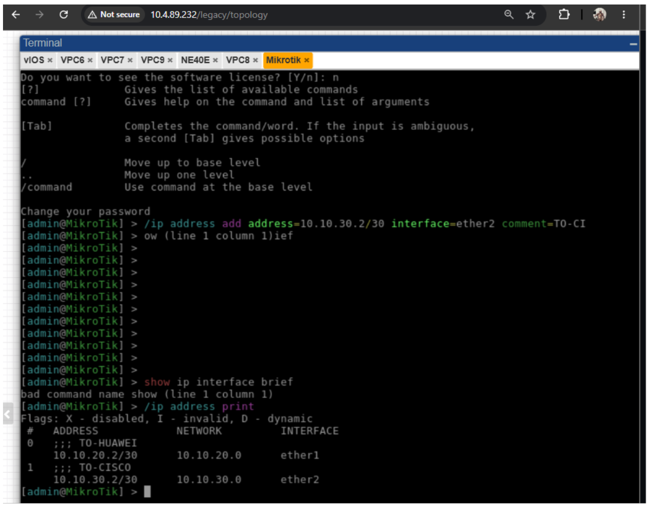
```
/ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=TO-CISCO
```

7. Verifikasi Interface

Cisco Router:

```
show ip interface brief
```

Pastikan IP pada interface berikut sudah aktif.

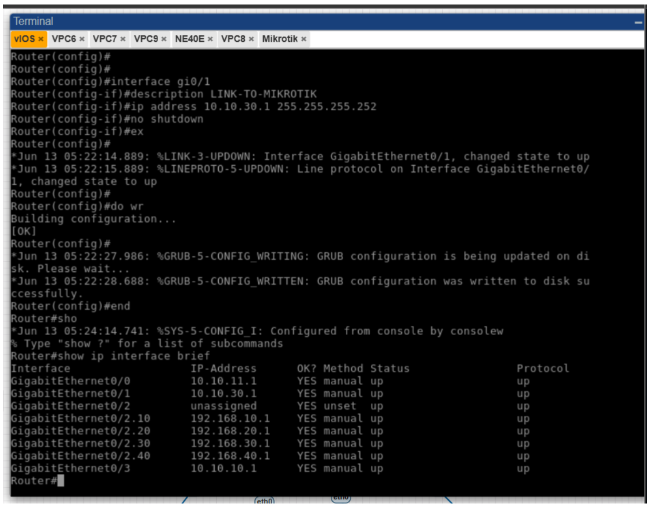


Gambar 20

Huawei Router:

```
display ip interface brief
```

Pastikan IP sudah sesuai pada interface dan statusnya up.

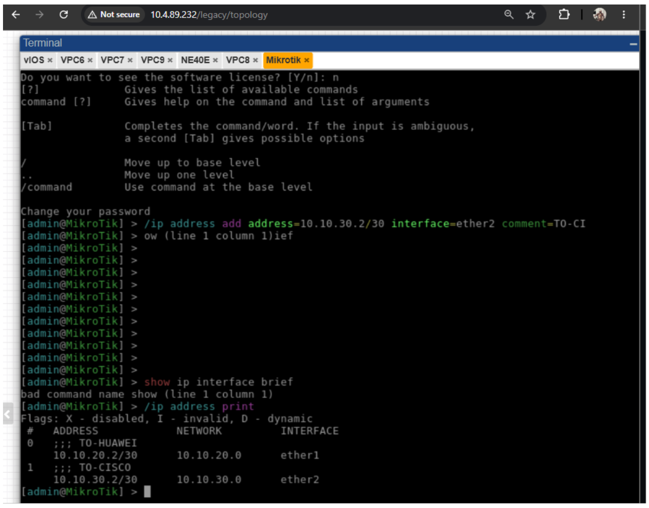


Gambar 21

MikroTik:

```
/ip address print
```

Pastikan IP sudah sesuai dengan konfigurasi.



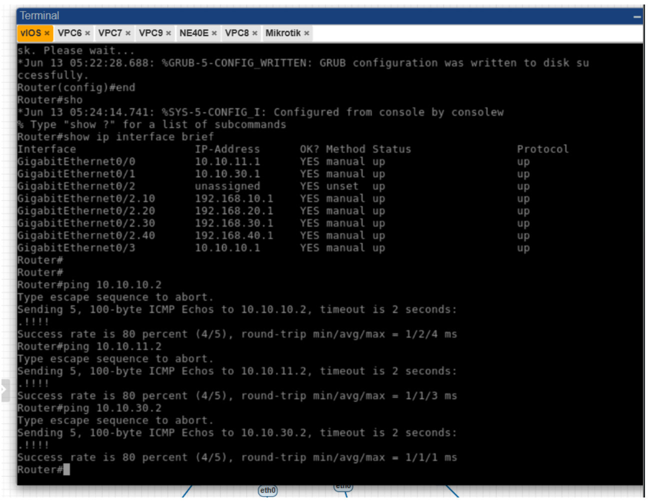
Gambar 22

8. Verifikasi Ping Antar Router

Dari Cisco Router:

```
ping 10.10.10.2
ping 10.10.11.2
ping 10.10.30.2
```

Target:
Cisco harus bisa ping ke Huawei dan MikroTik.

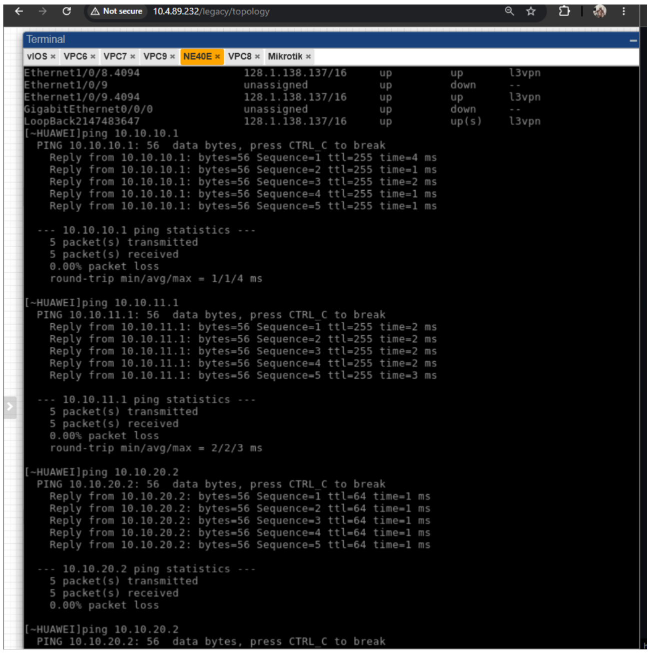


Gambar 23

Dari Huawei Router:

```
ping 10.10.10.1
ping 10.10.11.1
ping 10.10.20.2
```

Target:
Huawei harus bisa ping ke Cisco dan MikroTik.

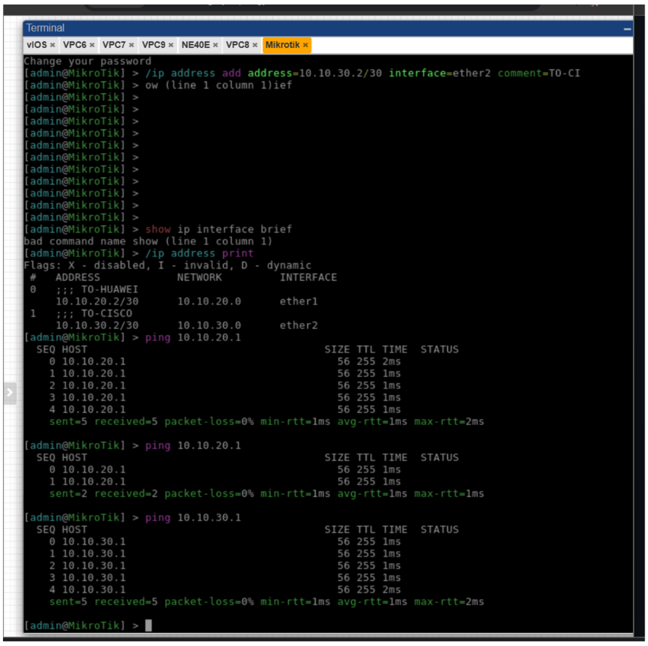


Gambar 24

Dari MikroTik:

```
ping 10.10.20.1
ping 10.10.30.1
```

Target:
MikroTik harus bisa ping ke Cisco dan Huawei.



Gambar 25

Praktikum 4 Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

1. Konsep Routing OSPF pada Topologi

Pada topologi ini, Cisco Router dan Huawei memiliki 2 jalur utama. Lalu, Mikrotik digunakan sebagai jalur cadangan jika 2 link utama tidak berfungsi.

Link	Cost	Fungsi
Cisco - Huawei Link 1	10	Jalur utama
Cisco - Huawei Link 2	10	Jalur utama
Cisco - MikroTik	100	Jalur backup
Huawei - MikroTik	100	Jalur backup

2. Network yang Diiklankan ke OSPF

Cisco Router

Network	Keterangan
10.10.10.0/30	Link Cisco-Huawei 1
10.10.11.0/30	Link Cisco-Huawei 2
10.10.30.0/30	Link Cisco-MikroTik
192.168.10.0/24	VLAN 10 Finance
192.168.20.0/24	VLAN 20 HR
192.168.30.0/24	VLAN 30 IT
192.168.40.0/24	VLAN 40 Marketing

Huawei Router

Network	Keterangan
10.10.10.0/30	Link Huawei-Cisco 1
10.10.11.0/30	Link Huawei-Cisco 2
10.10.20.0/30	Link Huawei-MikroTik
192.168.50.0/24	LAN Huawei

MikroTik

Network	Keterangan
10.10.20.0/30	Link MikroTik-Huawei
10.10.30.0/30	Link MikroTik-Cisco

3. Konfigurasi OSPF pada Cisco Router

Masuk ke Cisco Router:

```
enable
configure terminal
```

Konfigurasi OSPF:

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
```

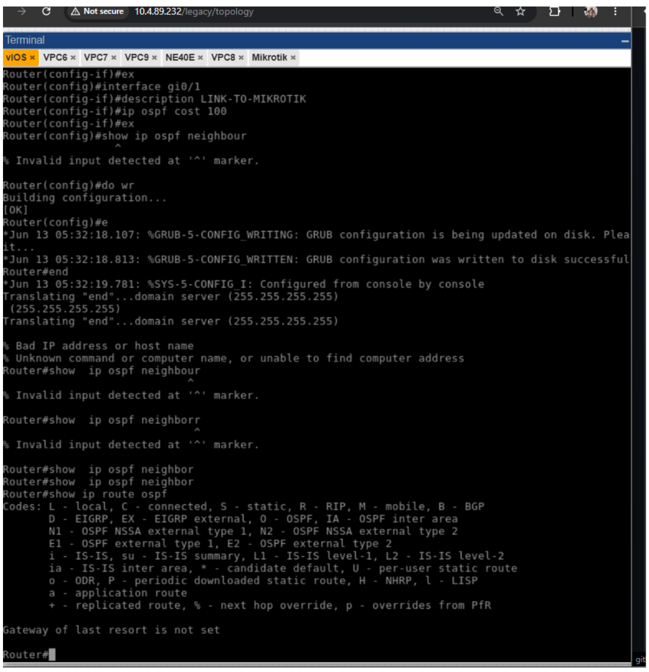
```
 network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
exit
```

Atur OSPF Cost:

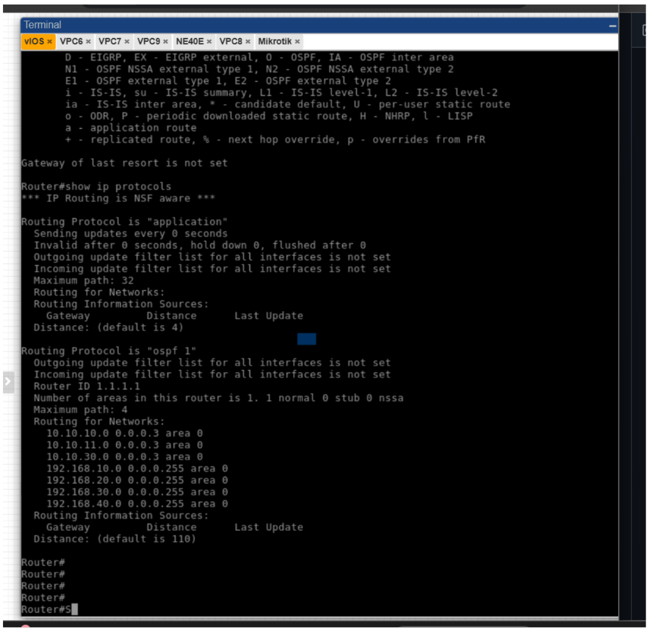
```
interface gi0/3
 description LINK1-TO-HUAWEI
 ip ospf cost 10
exit

interface gi0/0
 description LINK2-TO-HUAWEI
 ip ospf cost 10
exit

interface gi0/1
 description LINK-TO-MIKROTIK
 ip ospf cost 100
exit
```

Verifikasi:

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip protocols
```



Gambar 26



Gambar 27

Jika IP VLAN tidak muncul:

```
wr
reload
```

1.2 4. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router

```
system-view

ospf 1 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
  network 10.10.10.0 0.0.0.3
  network 10.10.11.0 0.0.0.3
  network 10.10.20.0 0.0.0.3
  network 192.168.50.0 0.0.0.255
 quit
quit
```

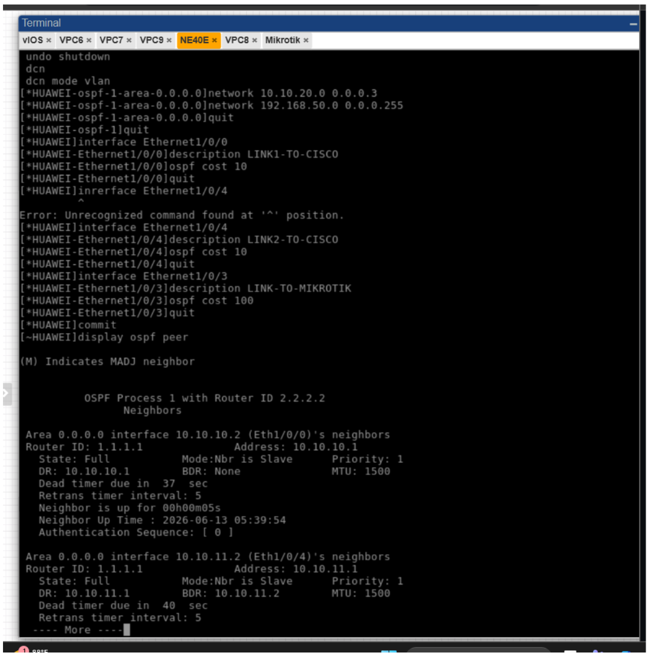
Atur OSPF Cost:

```
interface Ethernet1/0/0
 description LINK1-TO-CISCO
 ospf cost 10
 quit

interface Ethernet1/0/4
 description LINK2-TO-CISCO
 ospf cost 10
 quit

interface Ethernet1/0/3
 description LINK-TO-MIKROTIK
 ospf cost 100
 quit
```

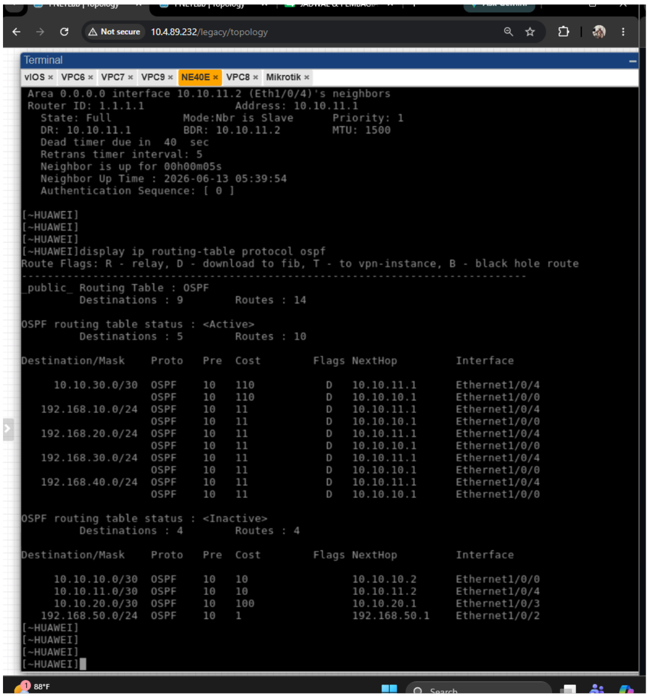
```

commit
```

Verifikasi:

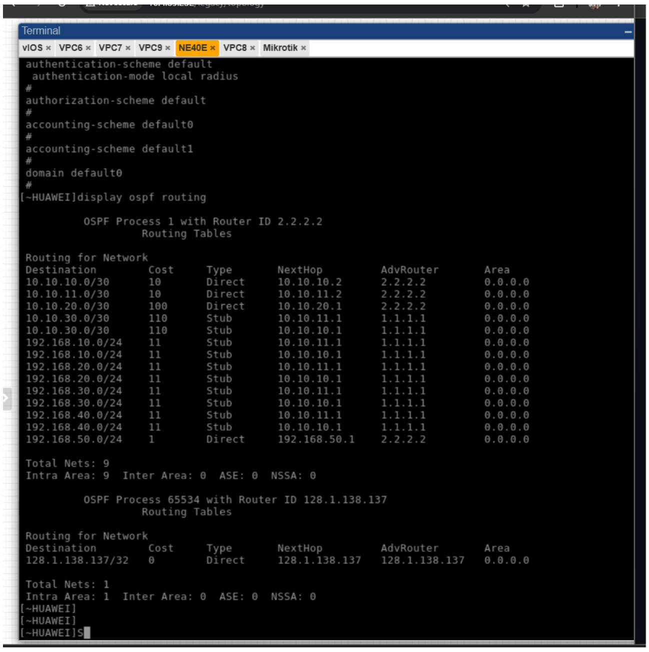
```
display ospf peer
display ip routing-table protocol ospf
display ospf routing
```



Gambar 28



Gambar 29



Gambar 30

5. Konfigurasi OSPF pada MikroTik

```
/routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
```

Tambahkan network:

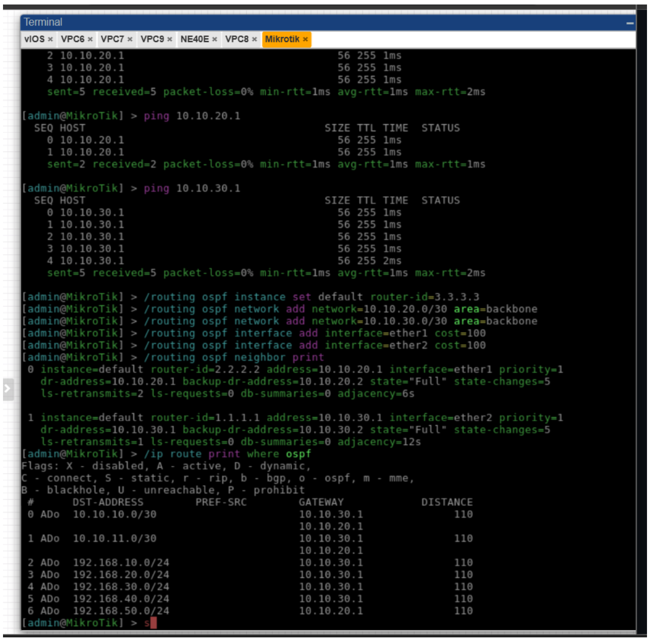
```
/routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
/routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
```

Atur Cost:

```
/routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
/routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
```

Verifikasi:

```
/routing ospf neighbor print
/ip route print where ospf
```



Gambar 31

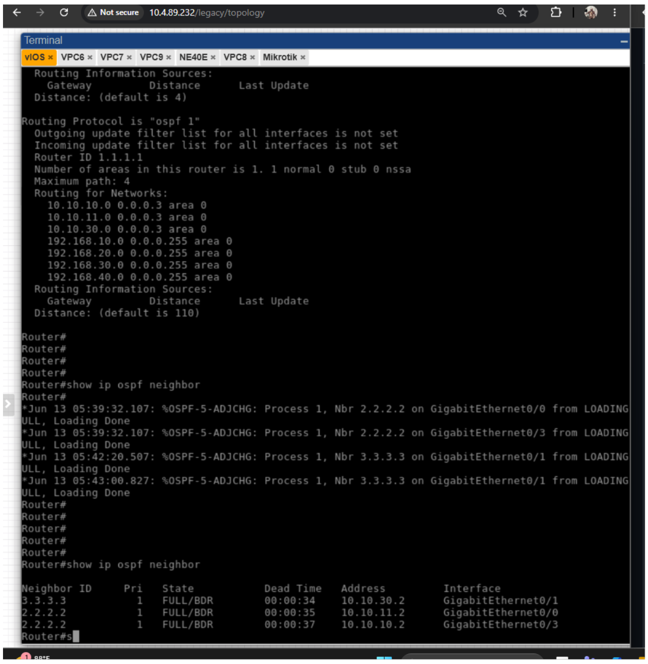
6. Verifikasi OSPF Neighbor

Cisco Router:

```
show ip ospf neighbor
```

Hasil yang diharapkan:

- Neighbor Huawei muncul dua kali.
- Neighbor MikroTik muncul satu kali.



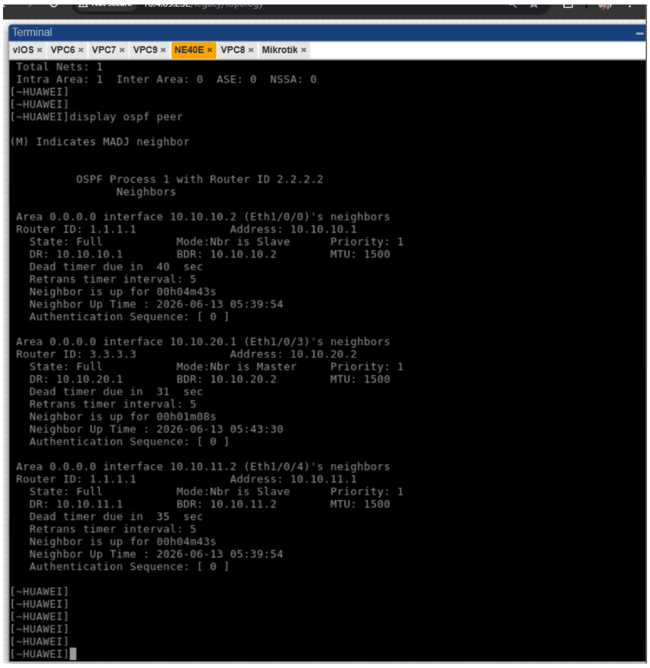
Gambar 32

Huawei Router:

```
display ospf peer
```

Hasil yang diharapkan:

- Peer OSPF muncul dua kali.
- Peer MikroTik muncul satu kali.



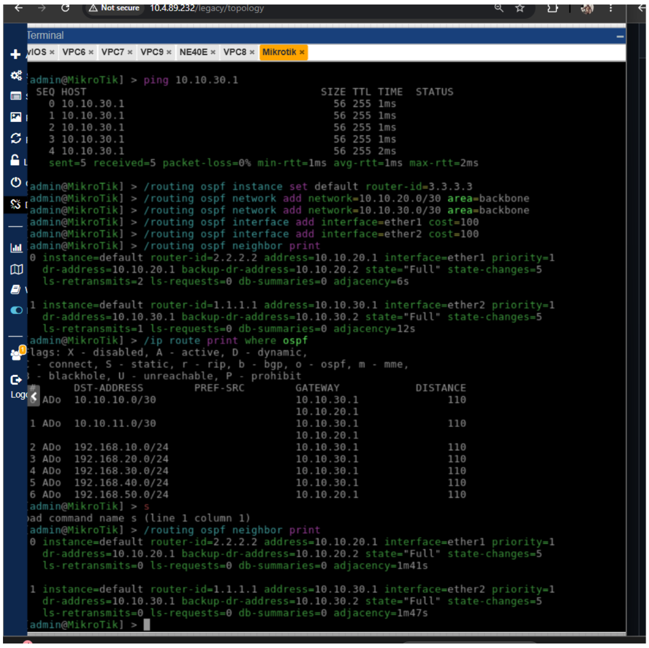
Gambar 33

MikroTik:

```
/routing ospf neighbor print
```

Hasil yang diharapkan:

- Neighbor Cisco muncul.
- Neighbor Huawei muncul.

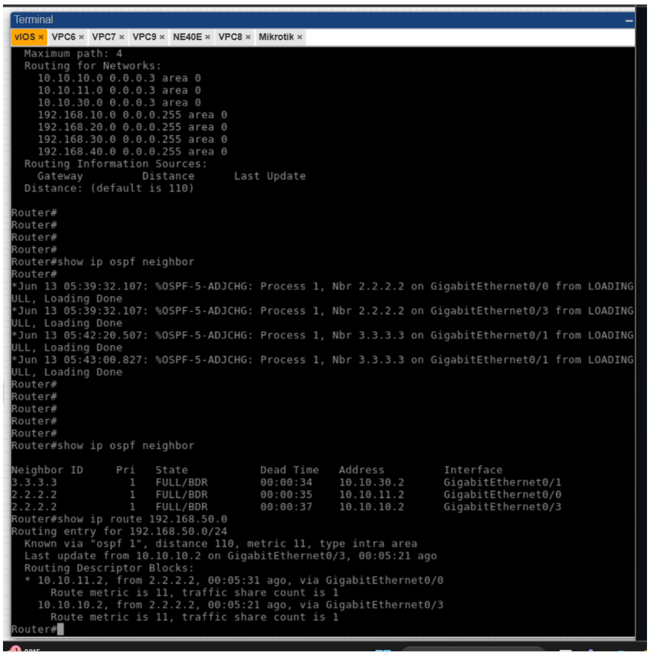


Gambar 34

1.3 7. Verifikasi Routing Table

Cisco Router:

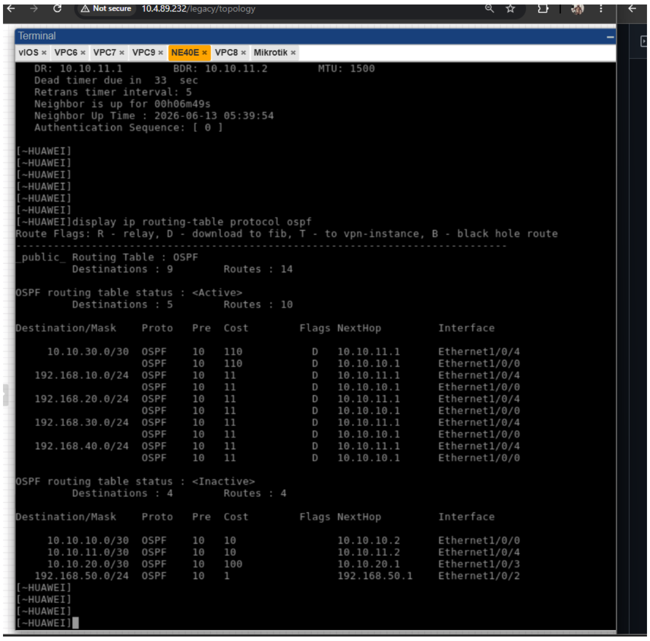
```
show ip route 192.168.50.0
show ip route ospf
```



Gambar 35

Huawei Router:

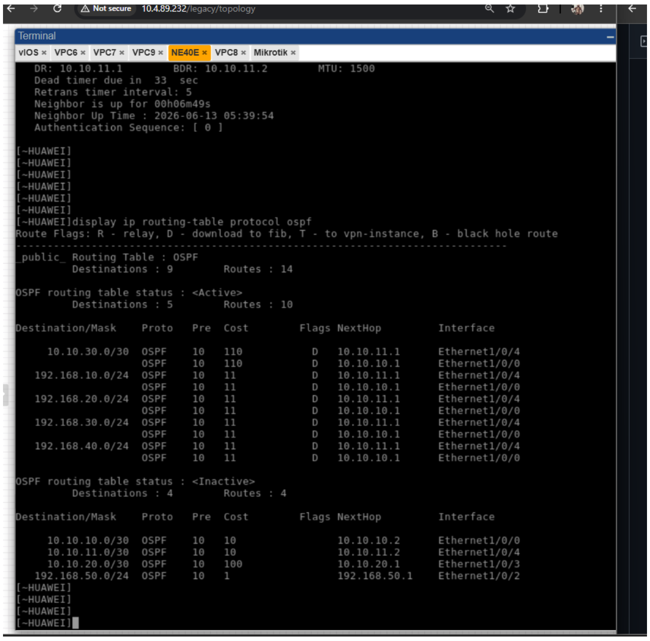
```
display-ip routing-table protocol ospf
```



Gambar 36

MikroTik:

```
/ip route print where ospf
```

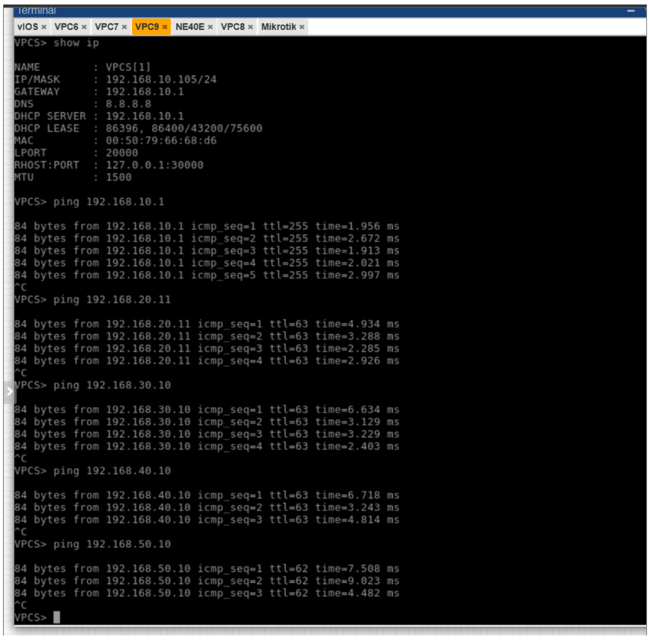


Gambar 37

1.4 8. Verifikasi Koneksi End-to-End

Dari PC VLAN 10:

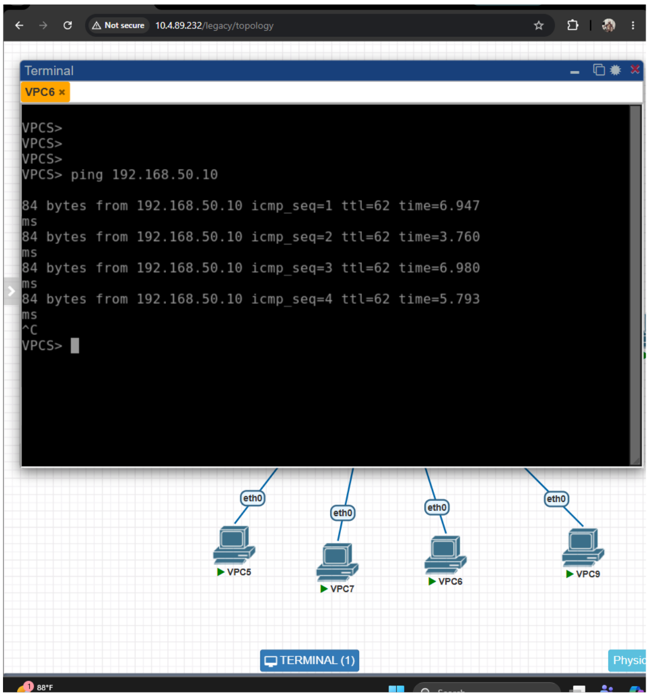
```
ping 192.168.50.10
```



Gambar 38

Dari PC VLAN 20:

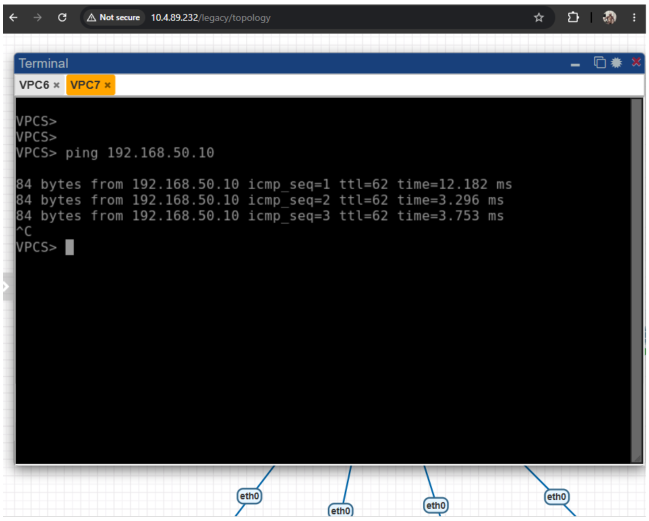
```
ping 192.168.50.10
```



Gambar 39

Dari PC VLAN 30:

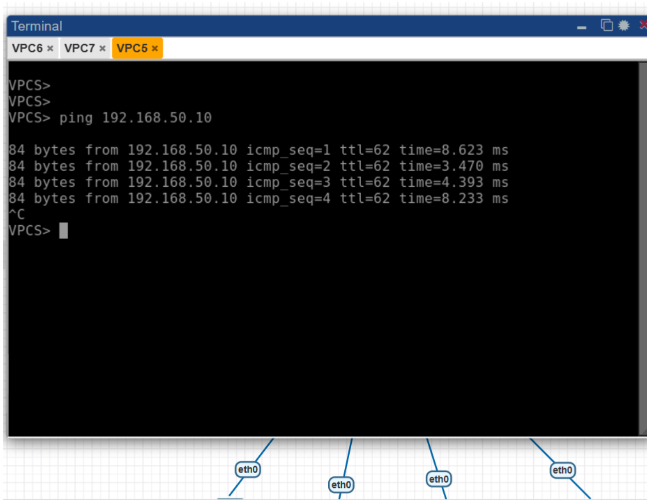
```
ping 192.168.50.10
```



Gambar 40

Dari PC VLAN 40:

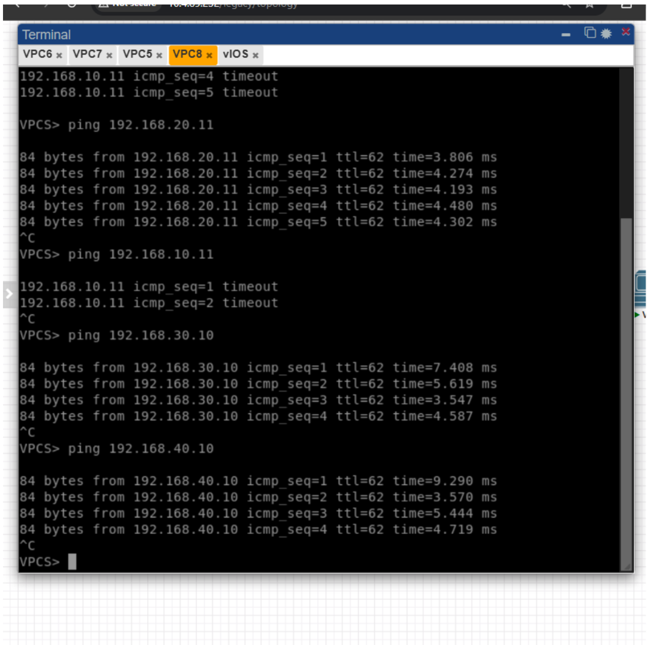
```
ping 192.168.50.10
```



Gambar 41

Dari PC LAN Huawei:

```
ping 192.168.10.11
ping 192.168.20.11
ping 192.168.30.10
ping 192.168.40.10
```



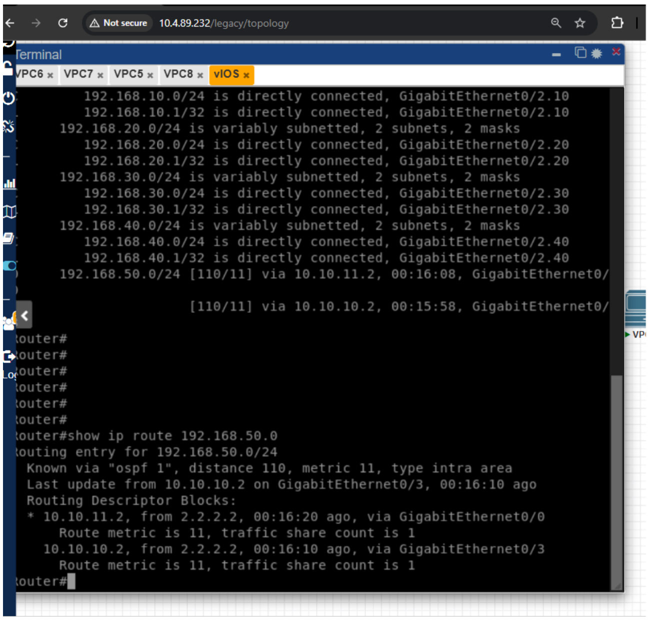
Gambar 42

Praktikum 5 Pengujian Failover OSPF

1. Kondisi Normal: Dua Link Cisco-Huawei Aktif

Cek route dari Cisco menuju LAN Huawei:

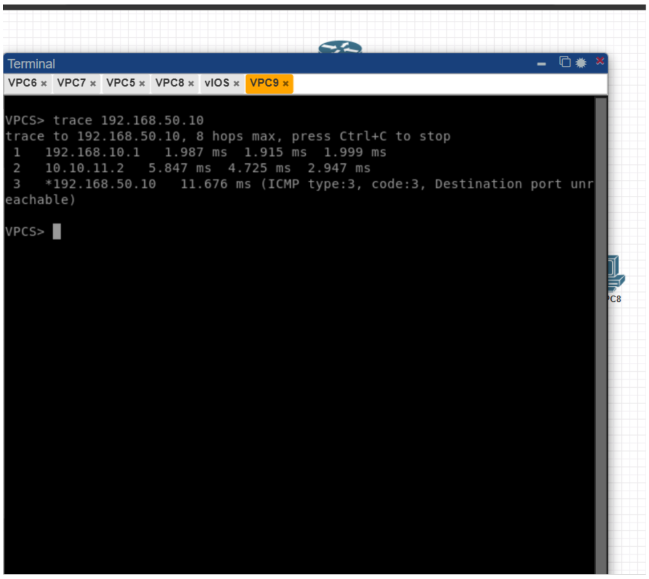
```
show ip route 192.168.50.0
```



Gambar 43

Lakukan trace dari PC VLAN menuju LAN Huawei:

```
trace 192.168.50.10
```



Gambar 44

Hasil yang diharapkan:

Traffic melewati jalur langsung Cisco - Huawei.

2. Kondisi 1 Link Cisco-Huawei Mati

Matikan salah satu link Cisco-Huawei.

```
configure terminal
interface gi0/3
 shutdown
exit
```

Cek route dari Cisco menuju LAN Huawei:

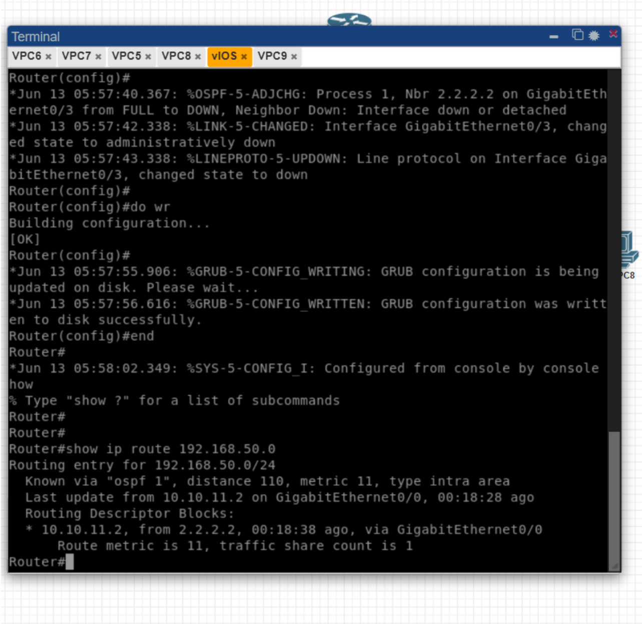
```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari PC VLAN menuju LAN Huawei:

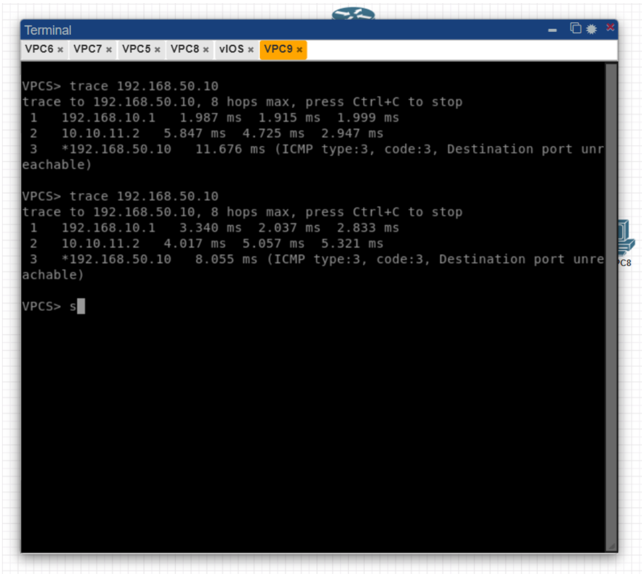
```
trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan:

Traffic tetap melewati jalur langsung Cisco.



Gambar 45



Gambar 46

1.5 3. Kondisi Dua Link Cisco-Huawei Mati

Matikan link Cisco-Huawei yang kedua:

```
configure terminal
interface gi0/0
 shutdown
exit
```

Cek route dari Cisco menuju LAN Huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari PC VLAN menuju LAN Huawei:

```
trace 192.168.50.10
```

Hasil yang diharapkan:
Route berpindah ke jalur backup melalui MikroTik.
Jalur:

$$\text{PC VLAN} \rightarrow \text{Cisco Router} \rightarrow \text{MikroTik} \rightarrow \text{Huawei Router} \rightarrow \text{LAN Huawei}$$

4. Mengaktifkan Kembali Dua Link Cisco-Huawei

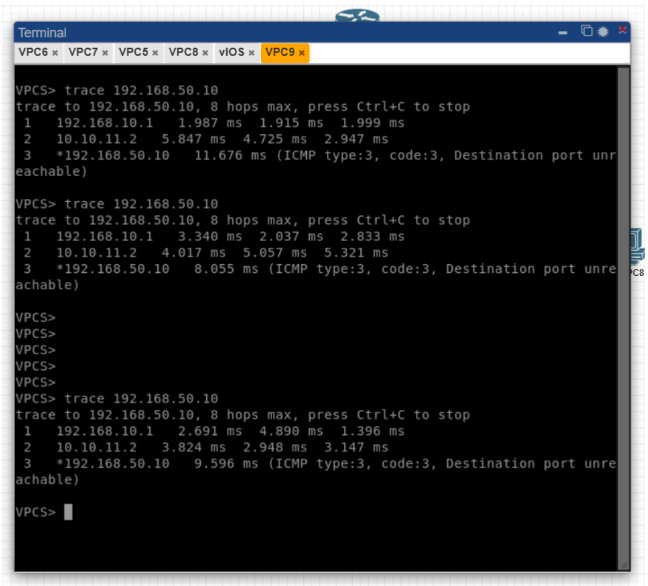
```
configure terminal
interface gi0/3
 no shutdown
exit

interface gi0/0
 no shutdown
exit
```

Cek route dari Cisco menuju LAN Huawei:

```
show ip route 192.168.50.0
```

Lakukan trace dari PC VLAN menuju LAN Huawei:

```
trace 192.168.50.10
```



Gambar 47

Hasil yang diharapkan:
Jalur routing kembali pindah ke link utama Cisco-Huawei.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan secara bertahap mulai dari pembuatan VLAN pada Cisco Switch, konfigurasi router sebagai gateway setiap VLAN, konfigurasi IP antar router, implementasi routing OSPF multivendor, hingga pengujian failover OSPF. Secara umum seluruh konfigurasi berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan praktikum.

Pada Praktikum 1, VLAN 10, 20, 30, dan 40 berhasil dibuat pada Cisco Switch serta masing-masing port berhasil dikonfigurasi sebagai access port sesuai VLAN yang digunakan. Selain itu, trunk port yang menghubungkan switch dengan Cisco Router juga berhasil membawa seluruh VLAN yang diperlukan. Hal ini dibuktikan dari hasil verifikasi VLAN dan trunk yang menunjukkan konfigurasi sudah berjalan dengan baik.

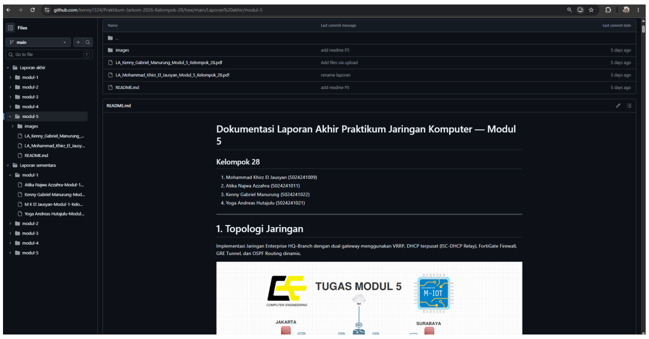
Pada Praktikum 2, Cisco Router berhasil dikonfigurasi sehingga dapat menjadi gateway bagi seluruh VLAN. DHCP Server yang dibuat pada VLAN 10 dan VLAN 20 juga berhasil memberikan alamat IP secara otomatis kepada client. Sementara itu, VLAN 30 dan VLAN 40 yang menggunakan IP statis juga dapat terhubung dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi, sehingga inter-VLAN routing berhasil diterapkan.

Pada Praktikum 3 dilakukan konfigurasi alamat IP pada setiap link yang menghubungkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik. Selain itu, jaringan LAN pada sisi Huawei juga berhasil dikonfigurasi. Berdasarkan hasil pengujian ping antar router, seluruh perangkat dapat saling terhubung tanpa kendala. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi addressing yang dilakukan sudah sesuai dan seluruh interface yang digunakan berada dalam kondisi aktif.

Selanjutnya pada Praktikum 4 dilakukan implementasi routing dinamis menggunakan OSPF pada Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik. Setelah konfigurasi selesai, seluruh router berhasil membentuk neighbor OSPF dan bertukar informasi routing. Routing table pada masing-masing router juga sudah berisi network yang berasal dari router lain sehingga komunikasi antar jaringan dapat dilakukan secara otomatis. Saat pengujian konektivitas, hampir seluruh pengujian berhasil dilakukan. Namun sempat terjadi timeout ketika PC LAN Huawei melakukan ping ke alamat 192.168.10.11. Setelah dilakukan pengecekan kembali, tidak ditemukan masalah pada konfigurasi OSPF maupun routing table. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena proses konvergensi jaringan atau keterlambatan host dalam merespons paket pertama. Selain pengujian tersebut, komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan normal.

Pada Praktikum 5 dilakukan pengujian failover OSPF dengan mematikan link utama antara Cisco Router dan Huawei Router. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketika satu link utama dimatikan, jaringan tetap dapat berkomunikasi menggunakan link utama lainnya. Ketika kedua link utama dimatikan, jalur komunikasi berpindah melalui MikroTik sebagai jalur cadangan. Setelah kedua link diaktifkan kembali, jalur routing kembali menggunakan link utama. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme failover OSPF berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi, dokumentasi pada praktikum ini kurang lengkap karena tidak semua screenshot trace berhasil dikumpulkan sesuai petunjuk modul.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 48: Readme

4 Kesimpulan

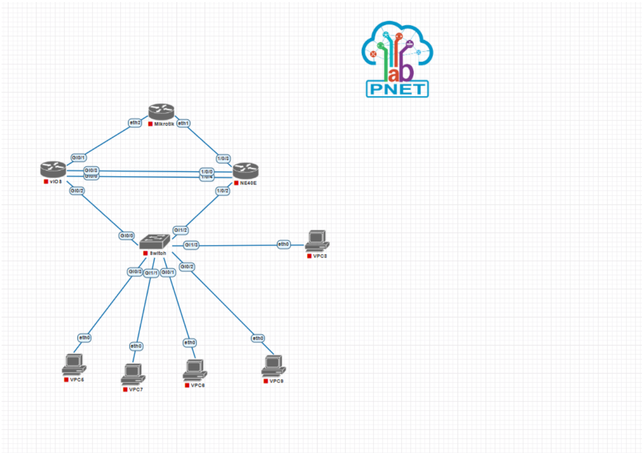
Berdasarkan seluruh praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan menggunakan Cisco Switch, Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. VLAN berhasil dibuat dan dikonfigurasi pada Cisco Switch, kemudian inter-VLAN routing menggunakan metode Router-on-a-Stick pada Cisco Router juga dapat berjalan dengan baik sehingga perangkat yang berada pada VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi.

Selain itu, konfigurasi alamat IP antar router berhasil dilakukan sehingga seluruh perangkat dapat saling terhubung. Implementasi routing dinamis menggunakan OSPF pada perangkat multivendor juga berhasil membentuk neighbor dan bertukar informasi routing secara otomatis. Hal ini memungkinkan seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa perlu menambahkan route secara manual.

Pengujian failover OSPF menunjukkan bahwa ketika jalur utama mengalami gangguan, OSPF dapat secara otomatis memilih jalur alternatif sehingga konektivitas jaringan tetap terjaga. Meskipun sempat terjadi timeout pada salah satu pengujian ping dari PC LAN Huawei ke alamat 192.168.10.11 serta dokumentasi screenshot pada Praktikum 5 belum sepenuhnya lengkap, secara keseluruhan fungsi jaringan tetap berjalan dengan baik dan seluruh tujuan praktikum berhasil dicapai.

Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai konfigurasi VLAN, inter-VLAN routing, konfigurasi IP addressing antar router, implementasi routing dinamis OSPF multivendor, serta mekanisme failover yang digunakan untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan.

5 Lampiran



Gambar 49: Topologi praktikum